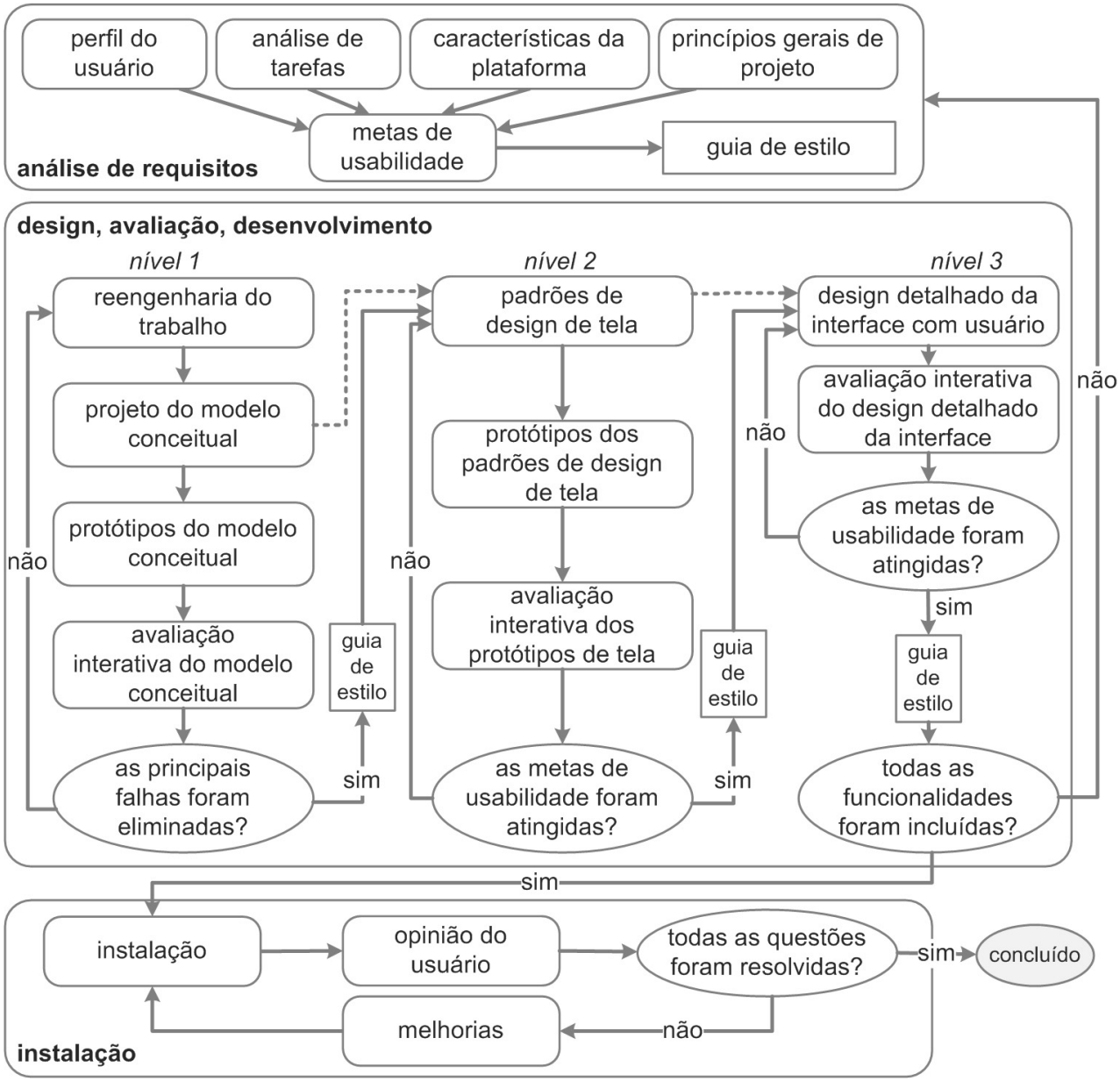


Processos de Projeto de IHC

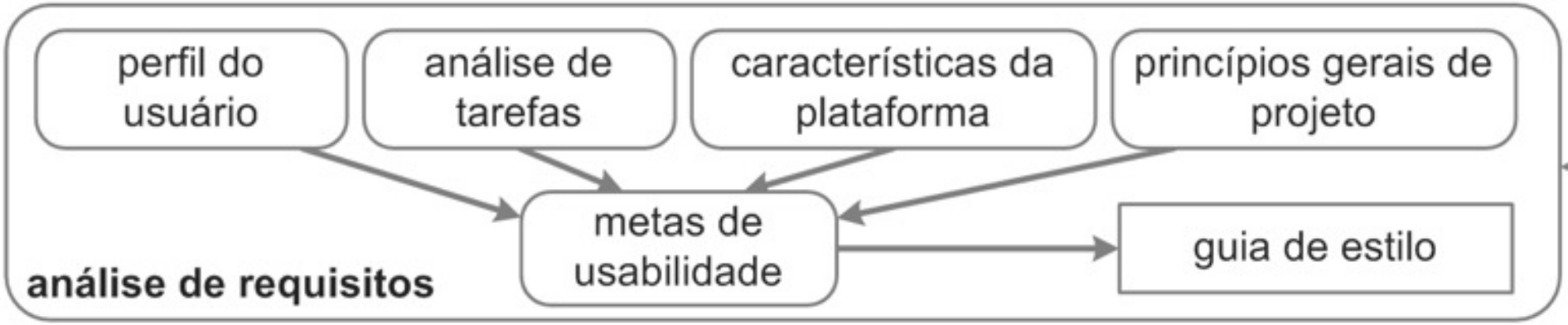
CAMPUS ELSEVIER

Barbosa e Silva 2010

Engenharia de Usabilidade de Mayhew

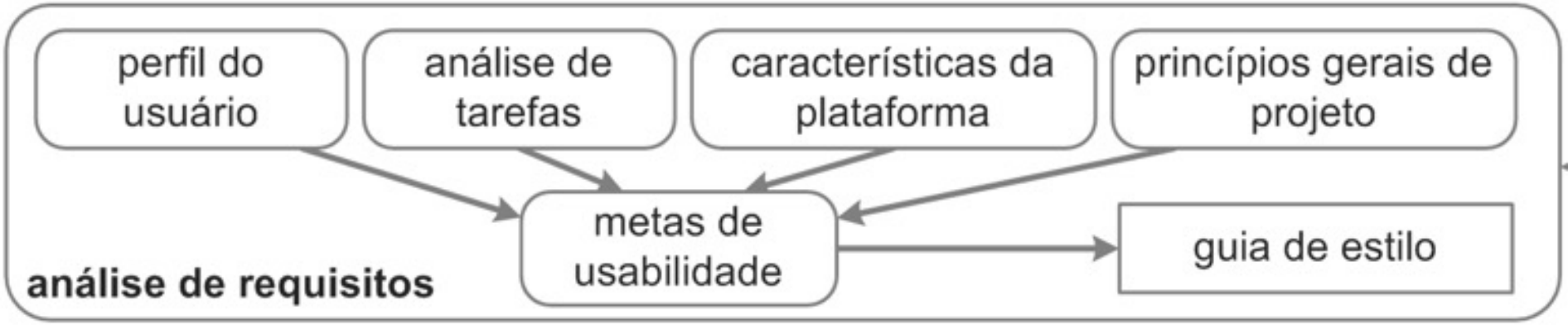


Ciclo da Engenharia de Usabilidade



Especificação dos objetivos da usabilidade:
Contexto de uso: Usuário, tarefa, condições ambientais (software, equipamento, ambiente físico e organizacional).

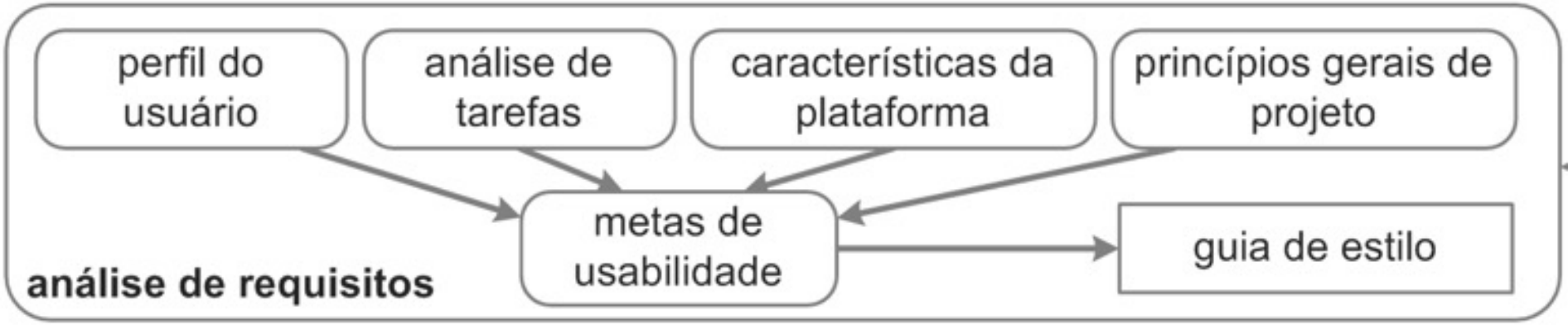
Ciclo da Engenharia de Usabilidade



Exigências para a usabilidade:

Exigências qualitativas para a interface - Requisitos em termos de funções e de características de interface que devem ser implementadas de modo a melhor satisfazer o tipo de usuário, tarefa e plataforma especificados.

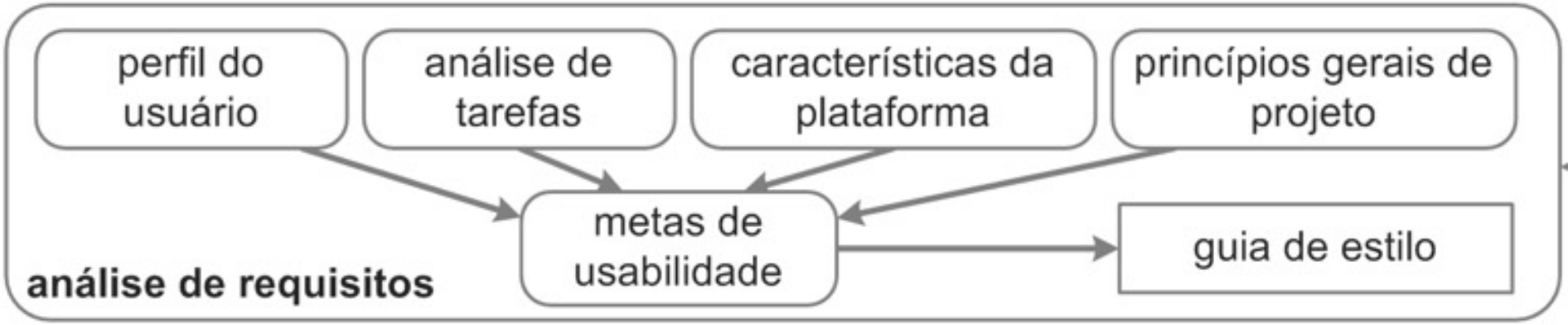
Ciclo da Engenharia de Usabilidade



Exigências para a usabilidade:

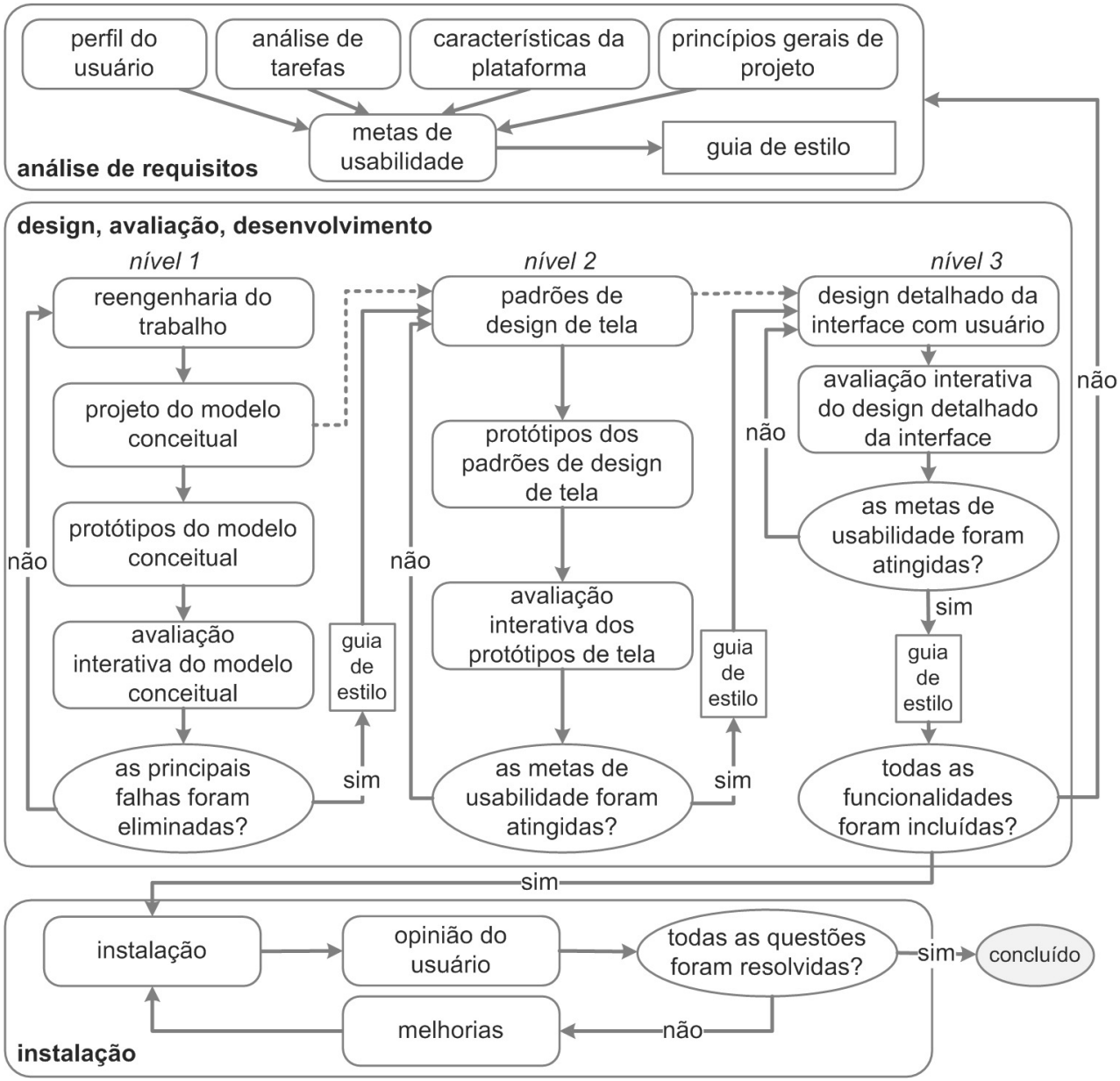
Exigências quantitativas para a usabilidade - Nível de usabilidade esperado para o sistema. Essa especificação é feita nos termos de valores mínimos admissíveis para os fatores básicos de usabilidade: eficácia, eficiência e satisfação do usuário principalmente.

Ciclo da Engenharia de Usabilidade

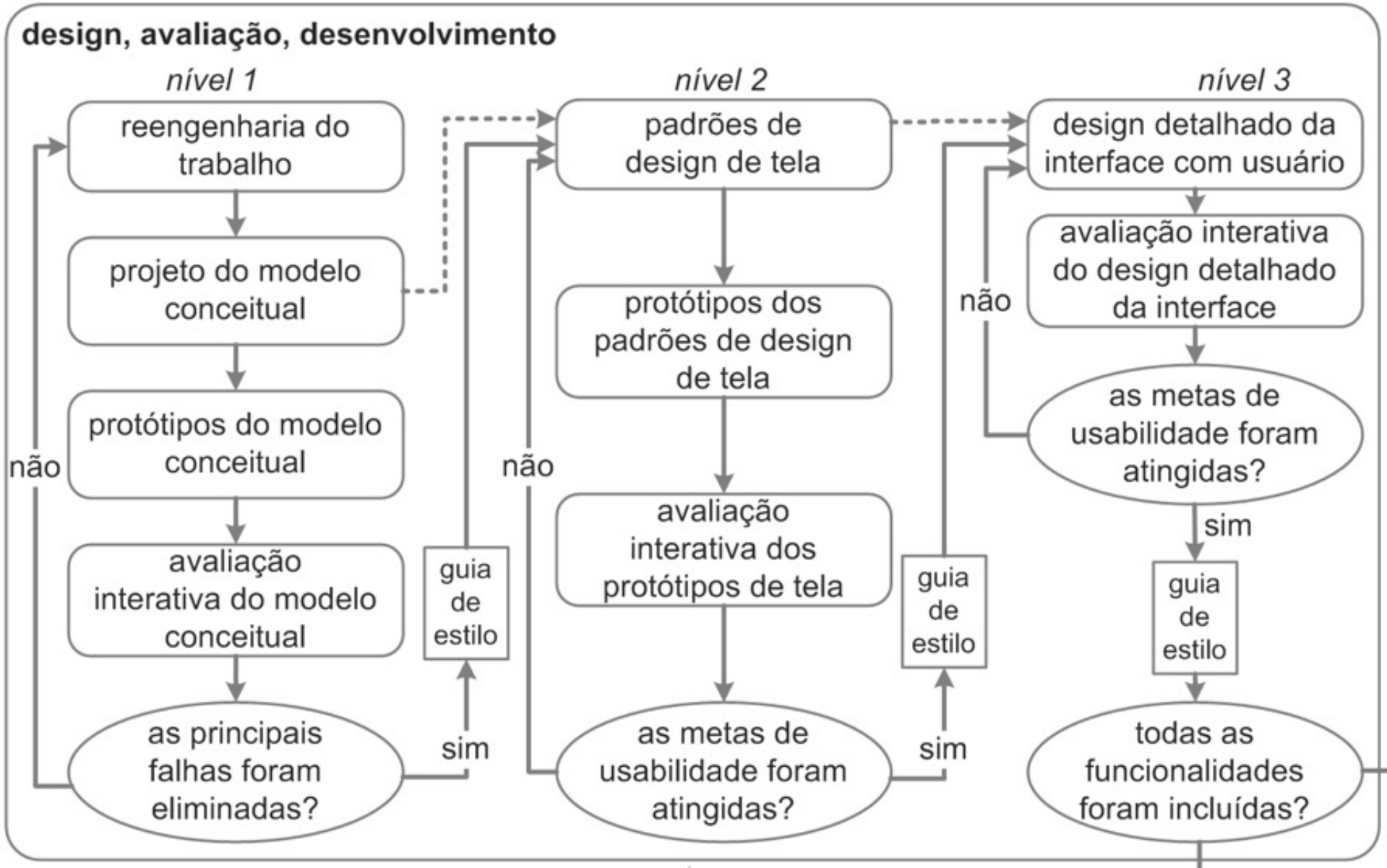


Guias de Estilo do Projeto:
Registra todas as decisões tomadas nesta e nas demais fases do desenvolvimento e devem ser registradas em um documento oficial.

Engenharia de Usabilidade de Mayhew



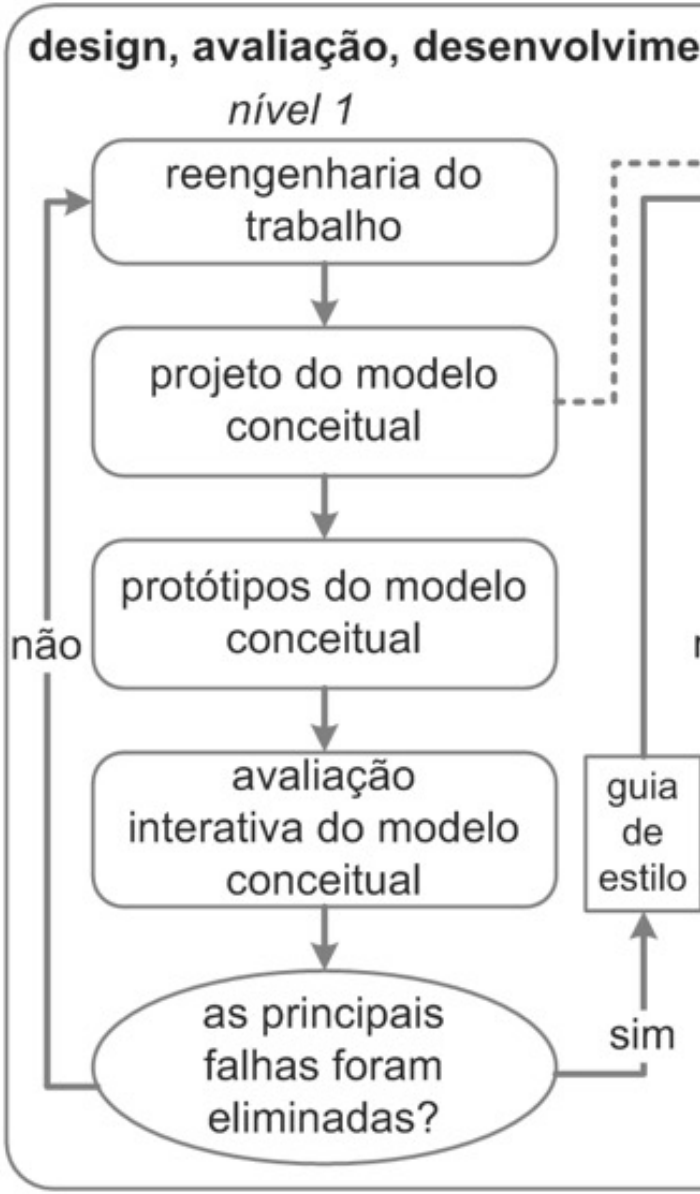
Ciclo da Engenharia de Usabilidade



Ciclo da Engenharia de Usabilidade

Nível 1
– Projeto essencial
- Reengenharia do trabalho

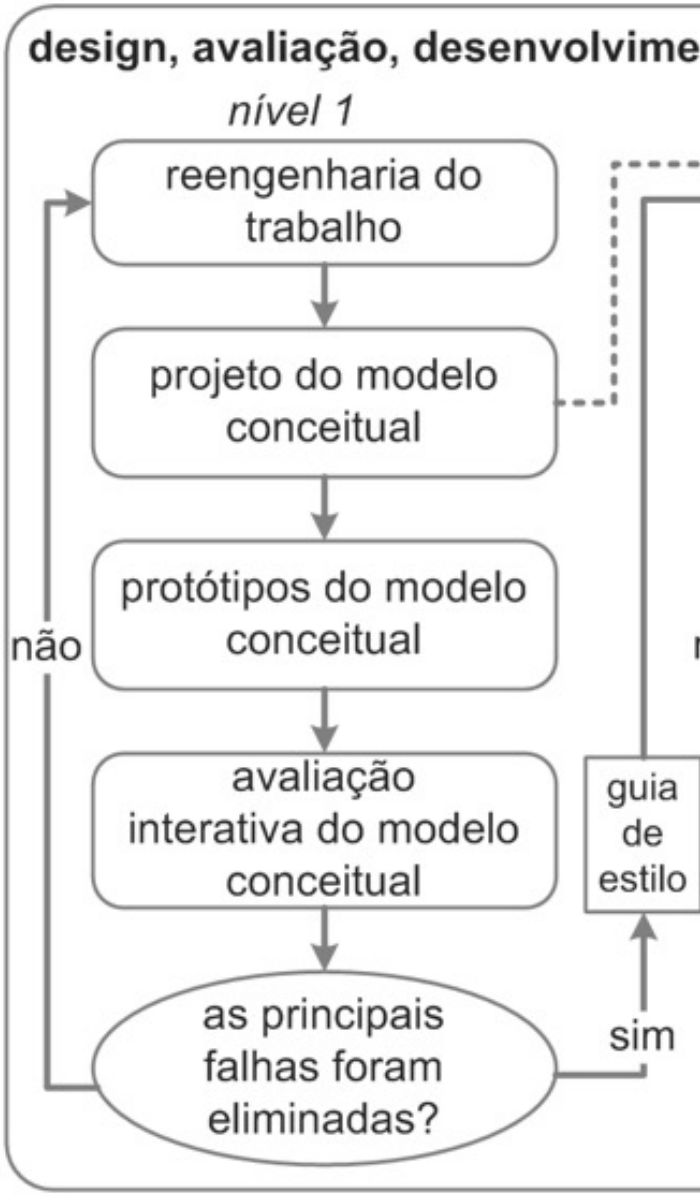
Levando em consideração as especificações realizadas na etapa anterior, os projetistas devem aqui conceber um novo nível de automação da tarefa (nova repartição de tarefas entre o homem e a máquina) e uma nova organização do trabalho.



Ciclo da Engenharia de Usabilidade

Nível 1
- Projeto essencial
- Modelo Conceitual

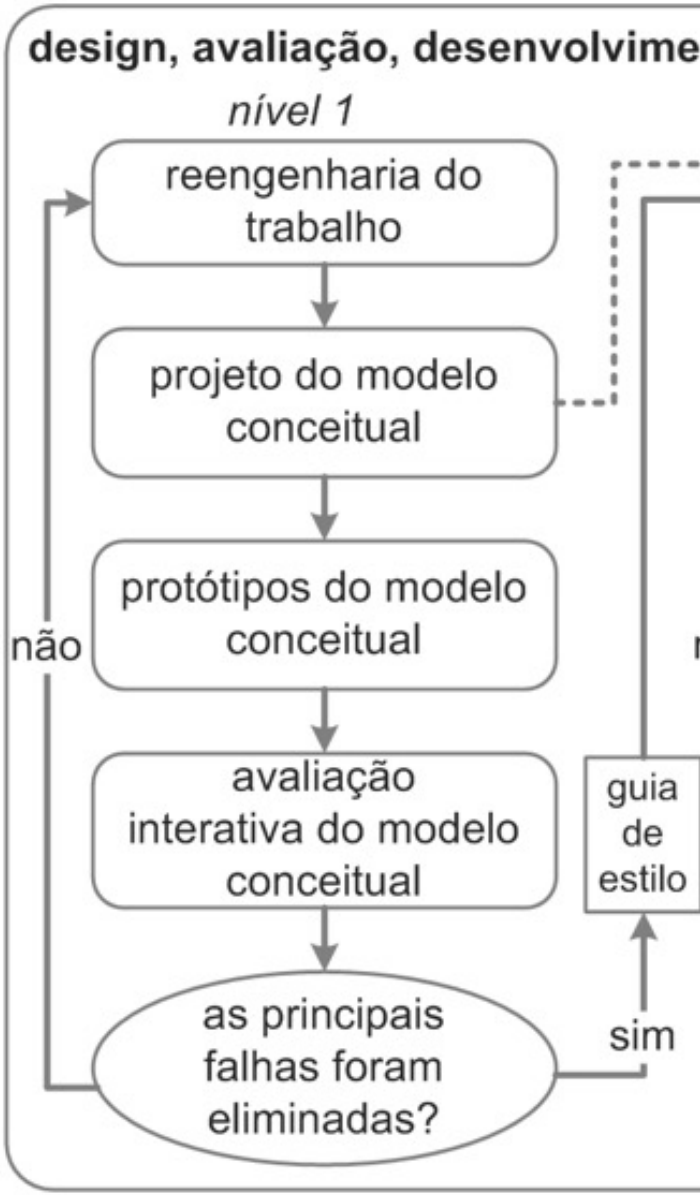
Modelagem de alternativas de projeto, nas quais os projetistas especificam as telas e componentes essenciais da interface, bem como a navegação entre elas.



Ciclo da Engenharia de Usabilidade

Nível 1
– Projeto essencial
– Modelo Conceitual

É concretizado em forma de Maquete (lápis e papel):
Desenhos abstratos de janelas ou caixas de diálogo contendo apenas os componentes essenciais para a tarefa.
O importante nesta etapa é que as representações não sejam detalhadas, o que evita que se gaste um tempo importante de projeto em definições precoces.

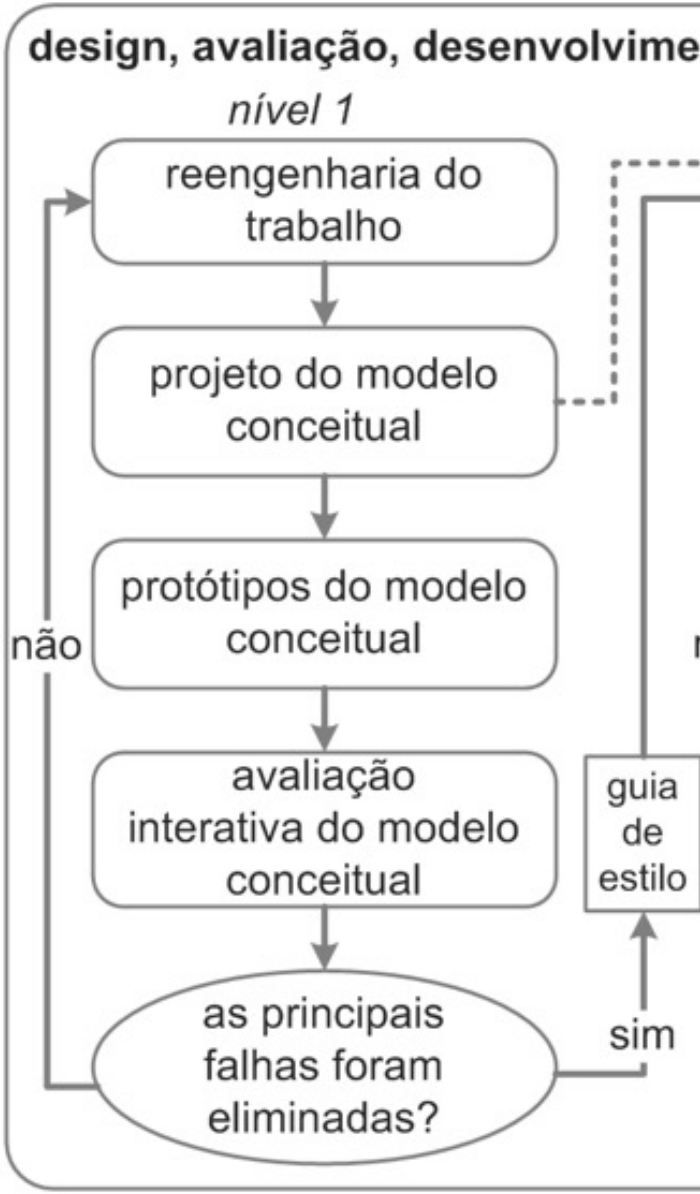


Ciclo da Engenharia de Usabilidade

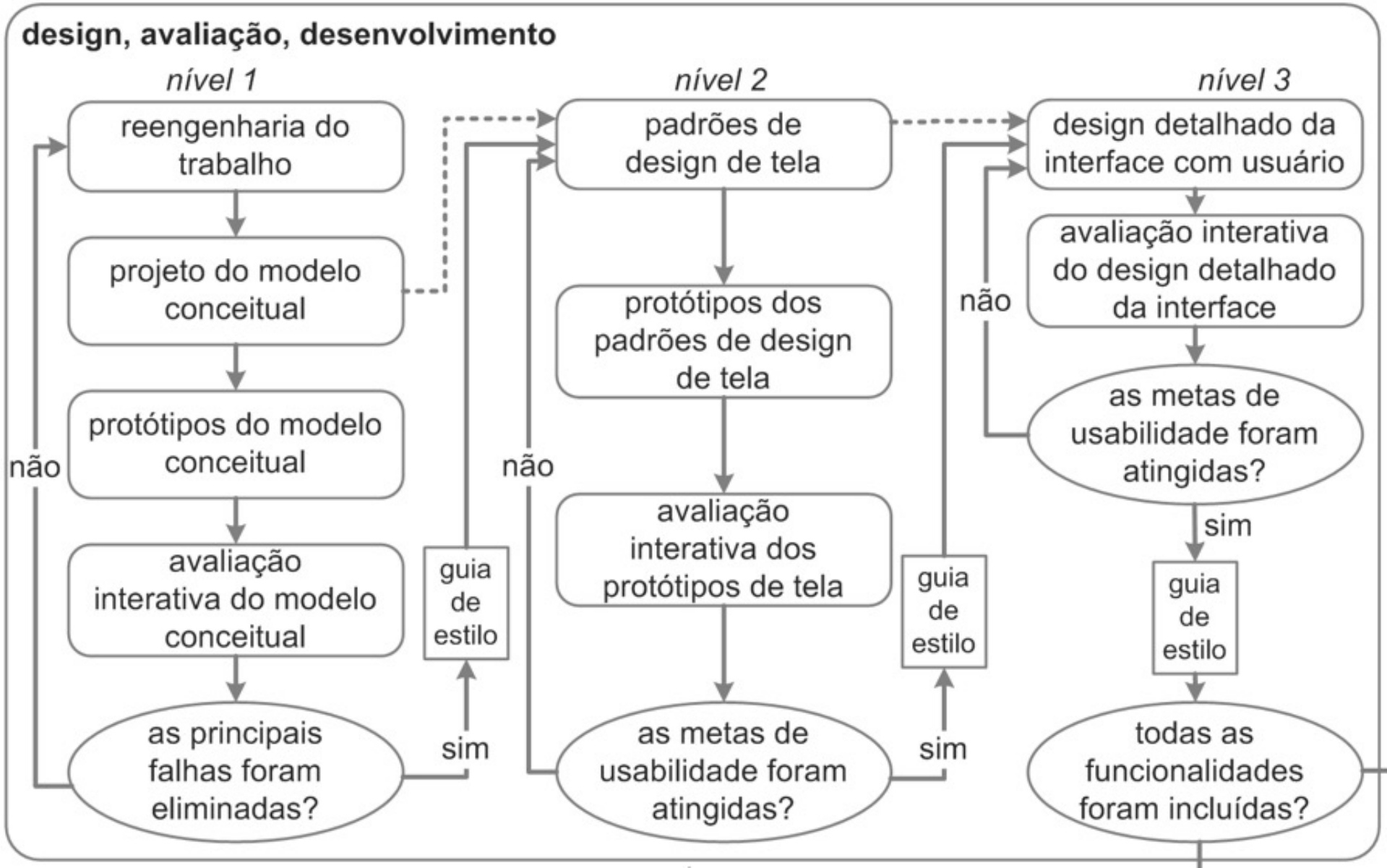
Nível 1
– Projeto essencial
– Testes de Interface

Simulação dupla

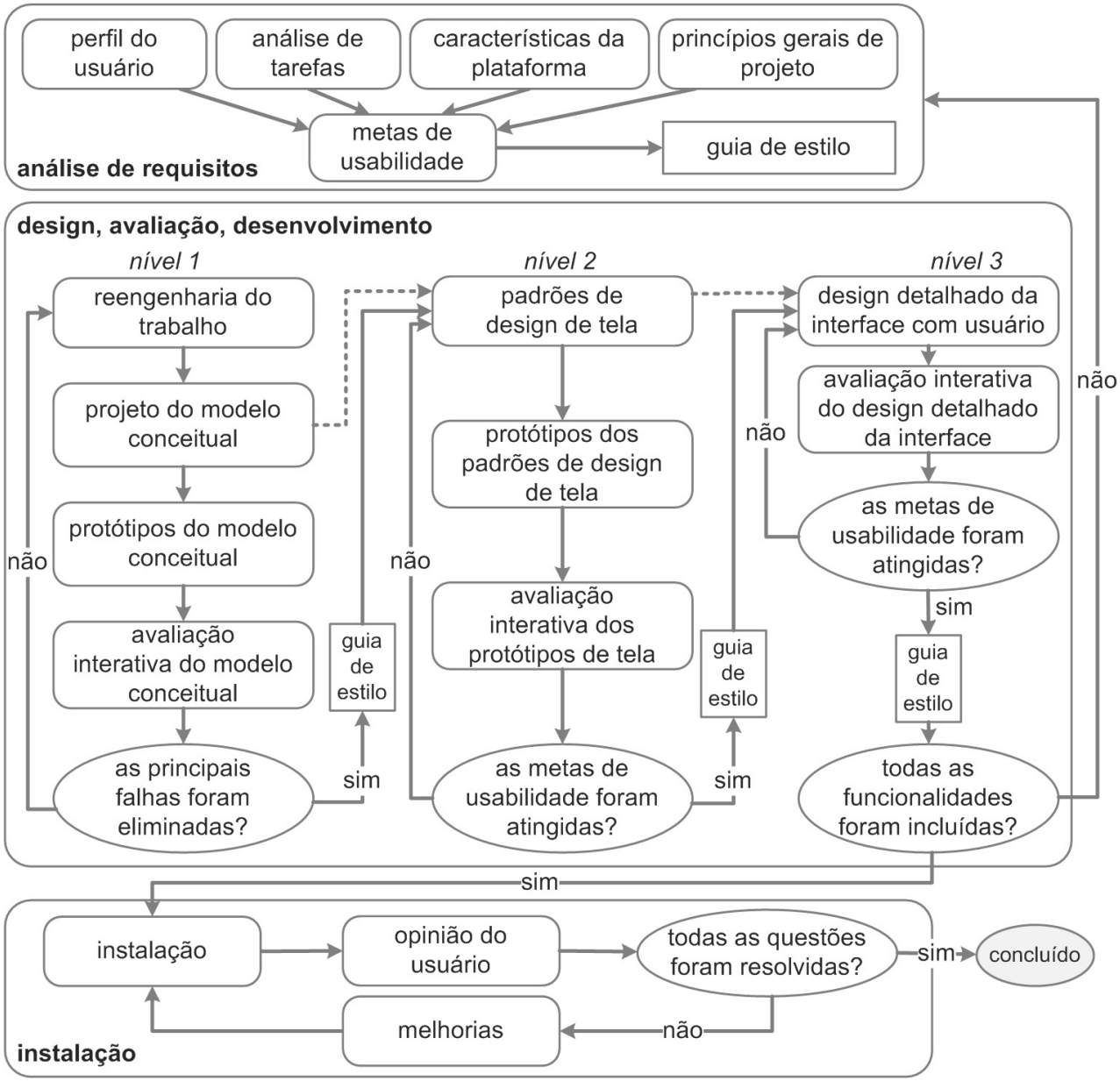
Por um lado, os representantes de usuários simulam a realização das tarefas fundamentais do sistema (imaginando que as maquetes sejam o próprio sistema).
Por outro lado, os projetistas simulam o comportamento do sistema, tipicamente apresentando novas telas em papel em resposta a uma ação do usuário.



Ciclo da Engenharia de Usabilidade



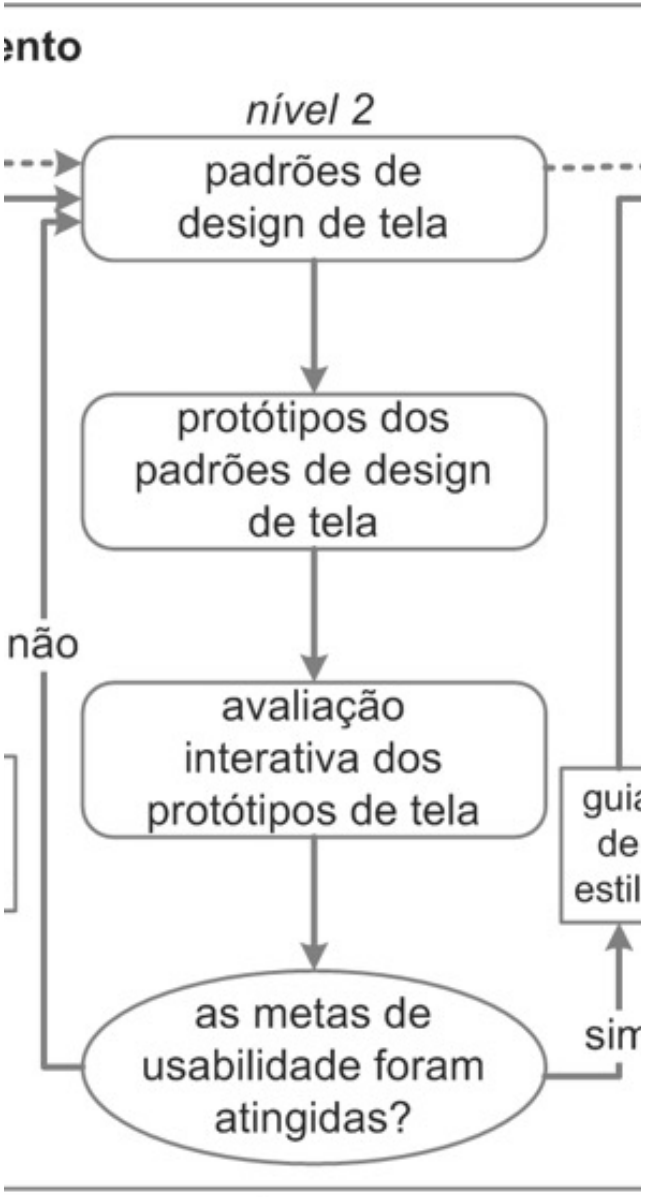
Engenharia de Usabilidade de Mayhew



Ciclo da Engenharia de Usabilidade

Nível 2
– Padrões de Telas e Diálogos

Estabelecerá regras para a escolha de controles, para a definição de seu formato e localização, para a terminologia empregada, para o uso de cores, tipos de fontes etc.

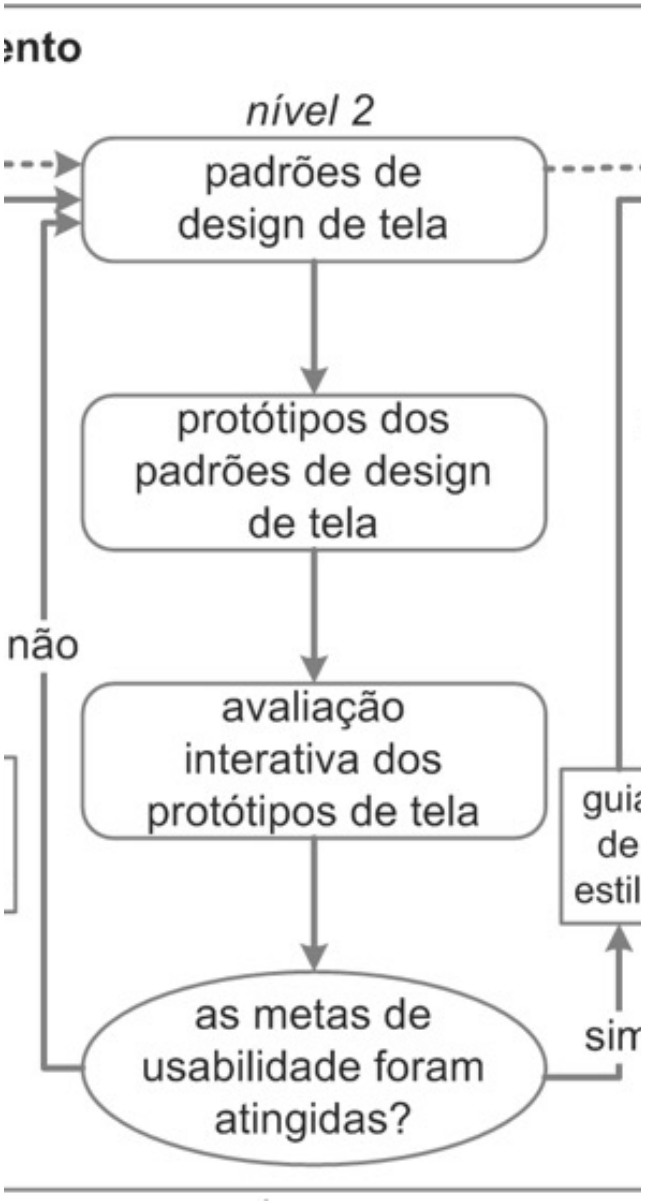


Ciclo da Engenharia de Usabilidade

...continuação...

Nível 2
– Padrões de Telas e Diálogos

É uma adaptação do guia de estilo (*guidelines*) do ambiente telas no qual o sistema será executado.
A adaptação deve ser feita com base nos resultados da etapa de análise de requisitos (*principalmente as definições sobre o contexto de uso e as exigências para a usabilidade*) e das definições do modelo conceitual da interface.

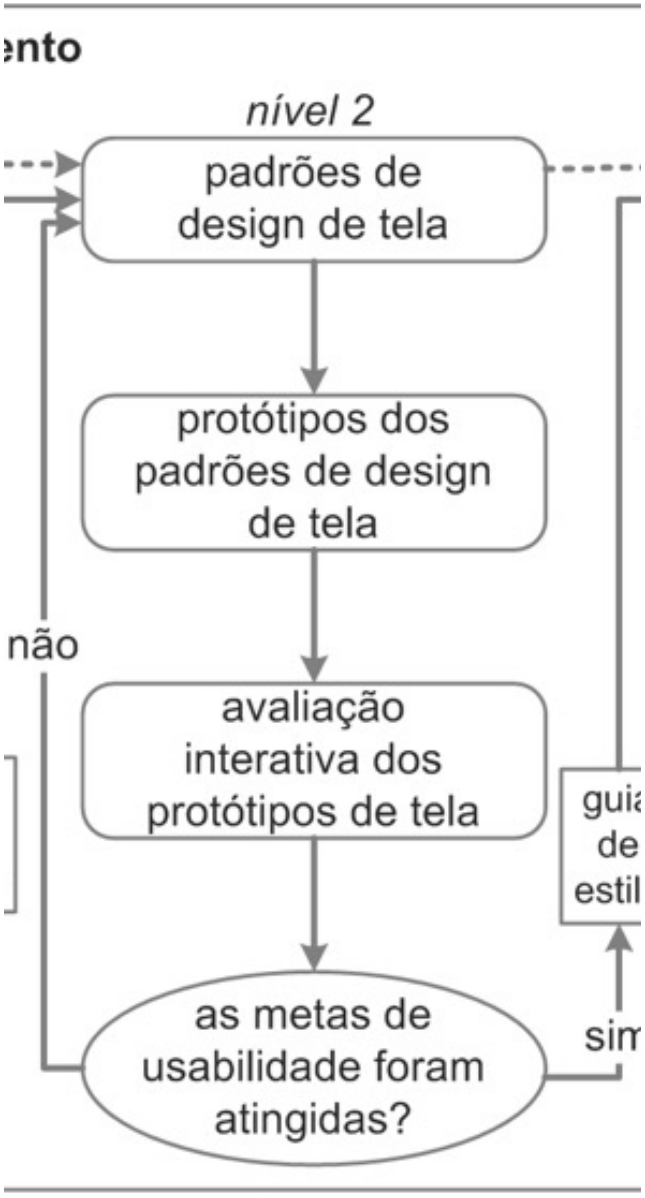


Ciclo da Engenharia de Usabilidade

Nível 2
– Padrões de Telas
– Protótipo de baixa fidelidade

Será capaz de dialogar com o usuário, mas não estará ligado a uma base de dados.

Em consequência, o projetista poderá ter de simular as telas de apresentação do sistema.

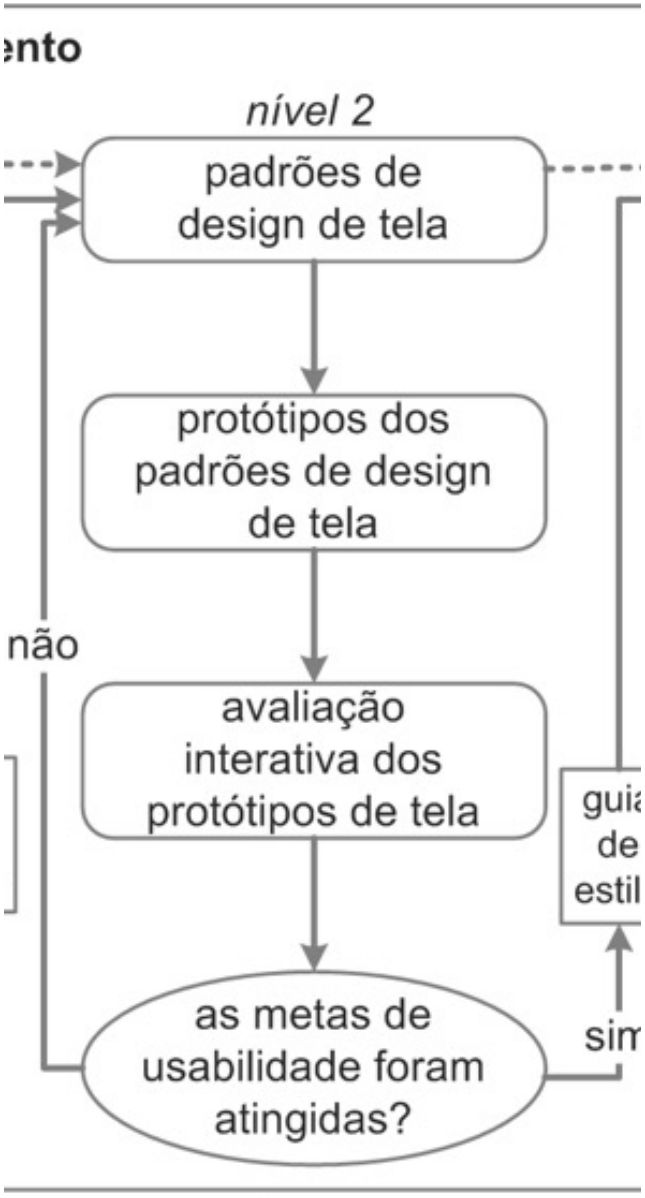


Ciclo da Engenharia de Usabilidade

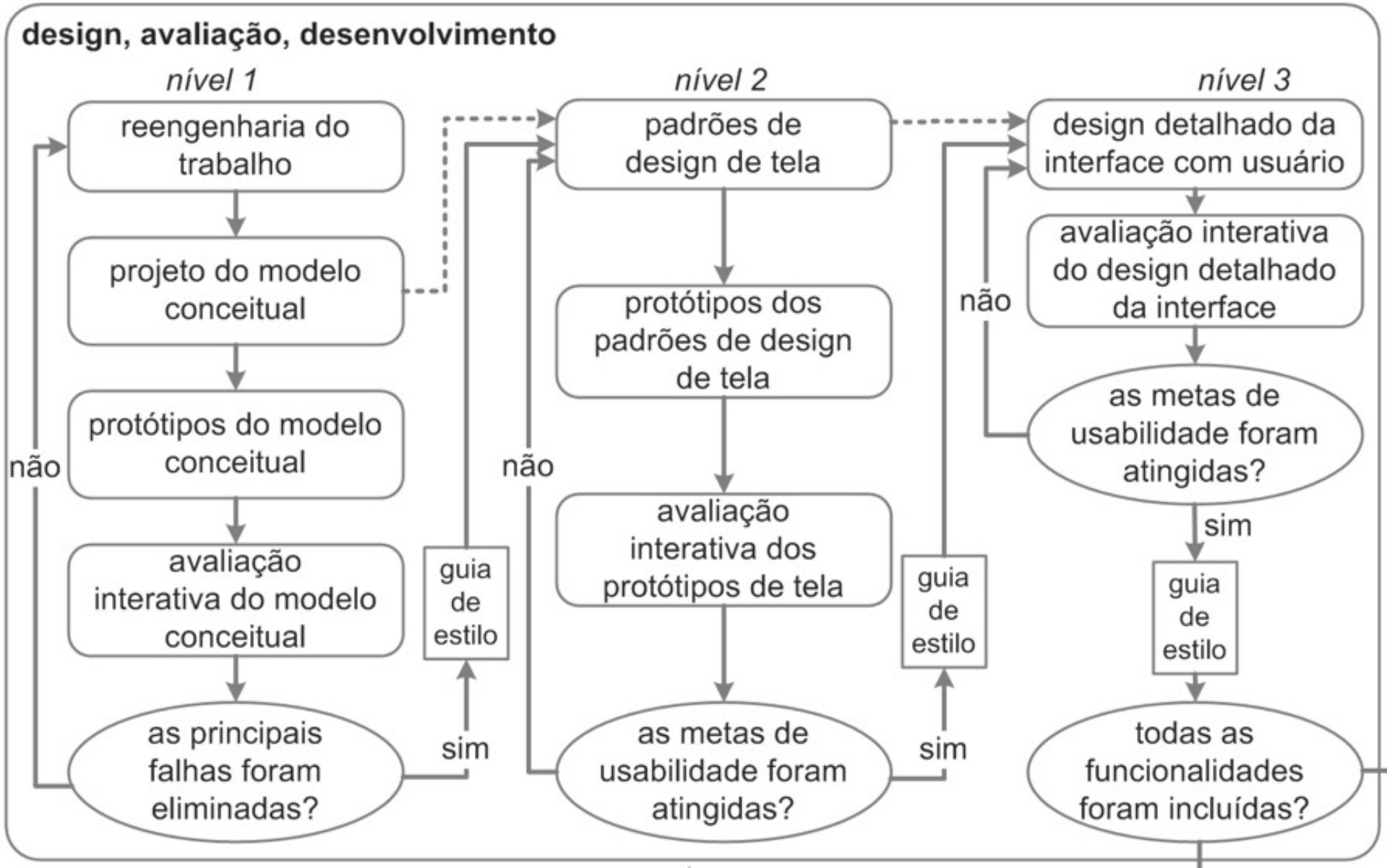
Nível 2
– Padrões de Telas
– Testes

Simulações mais
realistas do uso do sistema.

Torna-se possível nesta etapa realizar testes de usabilidade mais detalhados, produzindo medidas objetivas sobre a eficácia, a facilidade de aprendizado e a taxa de erros do usuário na tarefa, por exemplo.



Ciclo da Engenharia de Usabilidade

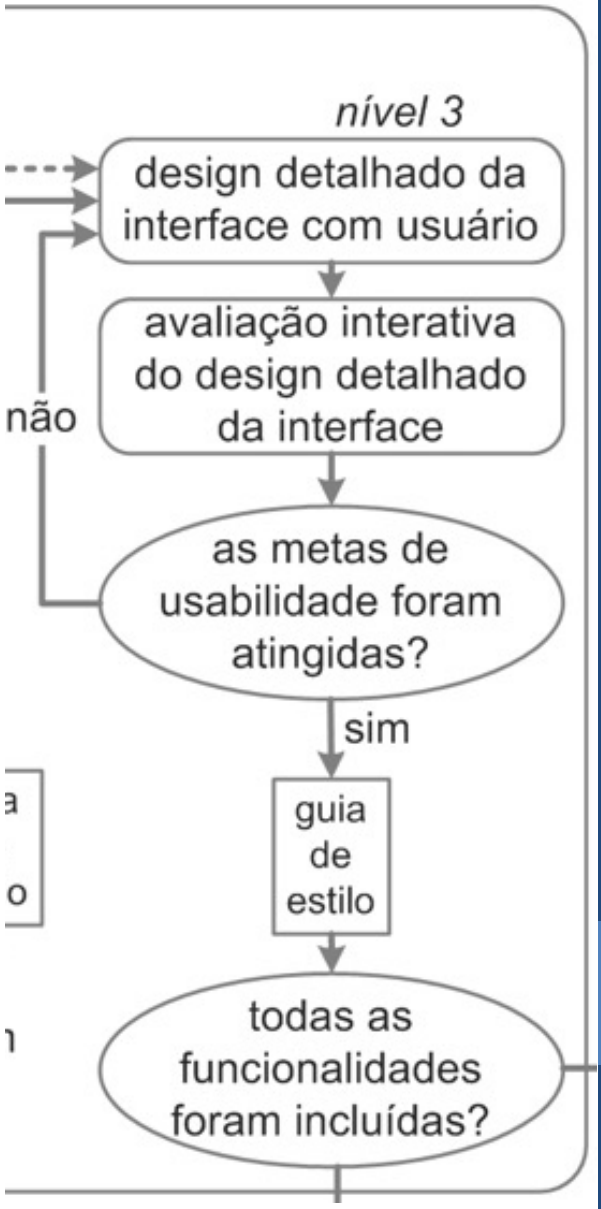


Ciclo da Engenharia de Usabilidade

Nível 3
– Projeto Detalhado

O projetista integra ao projeto os aspectos não essenciais até então desconsiderados, tanto no que se refere ao modelo conceitual da interface quanto aos padrões de telas.

I. Janelas, caixas de diálogo e de mensagens até agora não previstos;
II. Caminhos entre estes componentes;
III. Conteúdo não essencial de cada janela, caixa de diálogo, formulário e caixa de mensagem;
IV. Opções não essenciais de menus e de caixas de ferramentas.

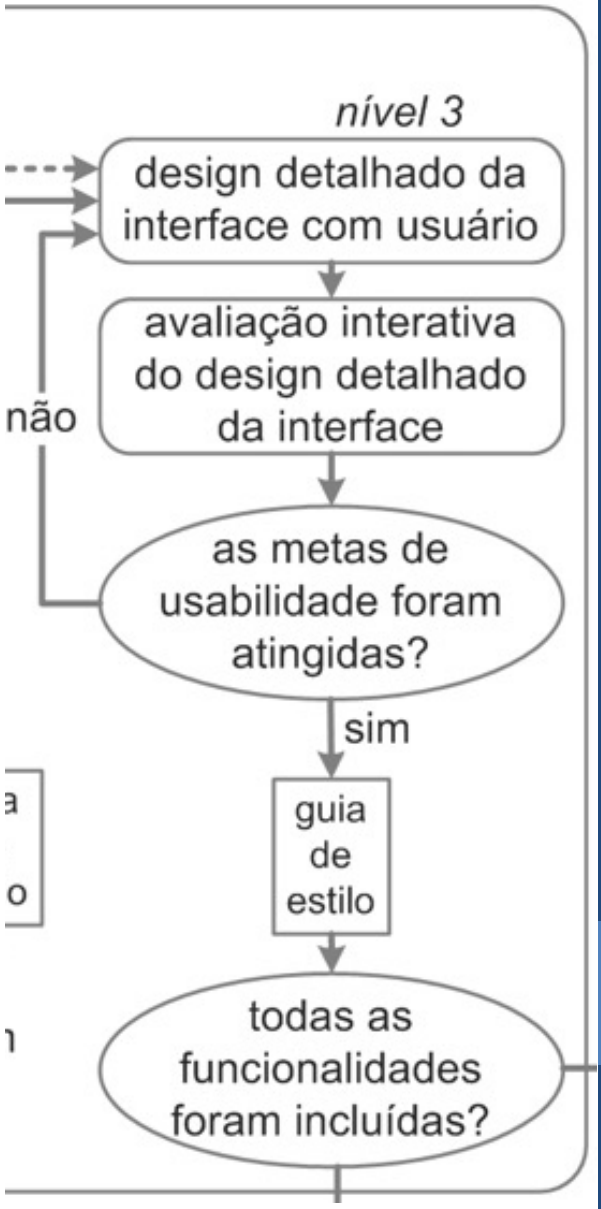


Ciclo da Engenharia de Usabilidade

Nível 3
– Projeto Detalhado: **Testes**

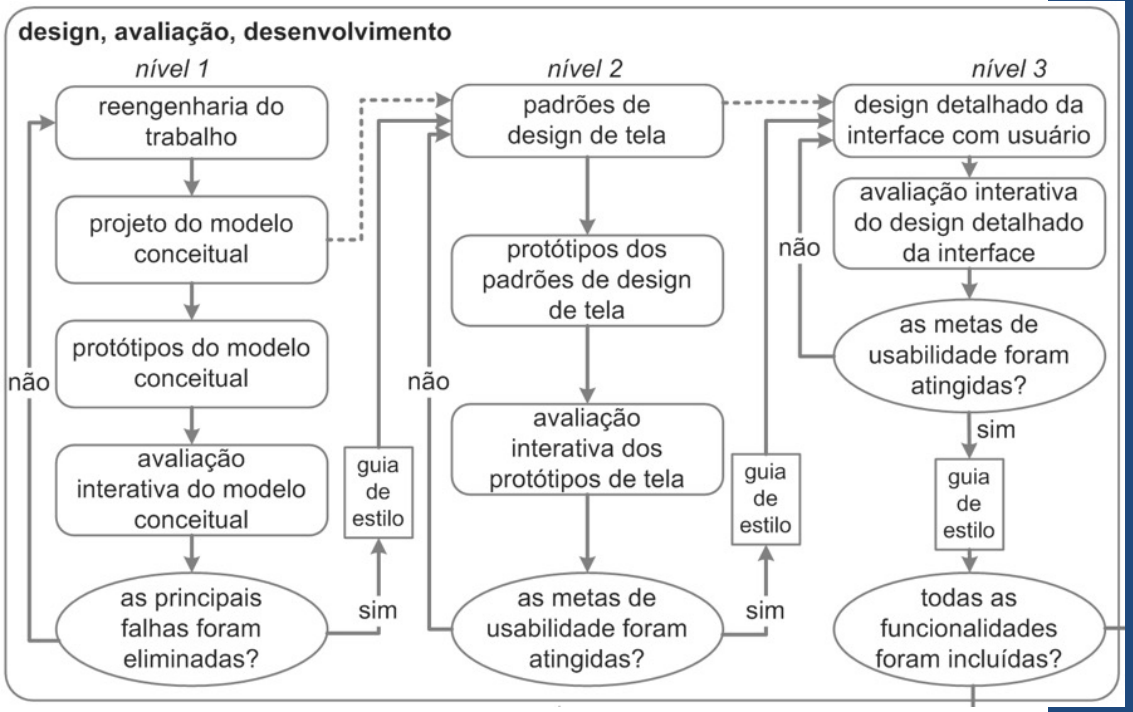
Simulações ainda mais próximas da realidade, na medida em que o usuário estará empregando o sistema final para realizar suas tarefas.

I. Aferir a integração de diferentes interfaces, até agora consideradas individualmente, além de aspectos não essenciais dessas interfaces.
II. Medir tempos de tarefas e verificar se os valores admissíveis especificados na etapa de análise de requisitos estão sendo alcançados.



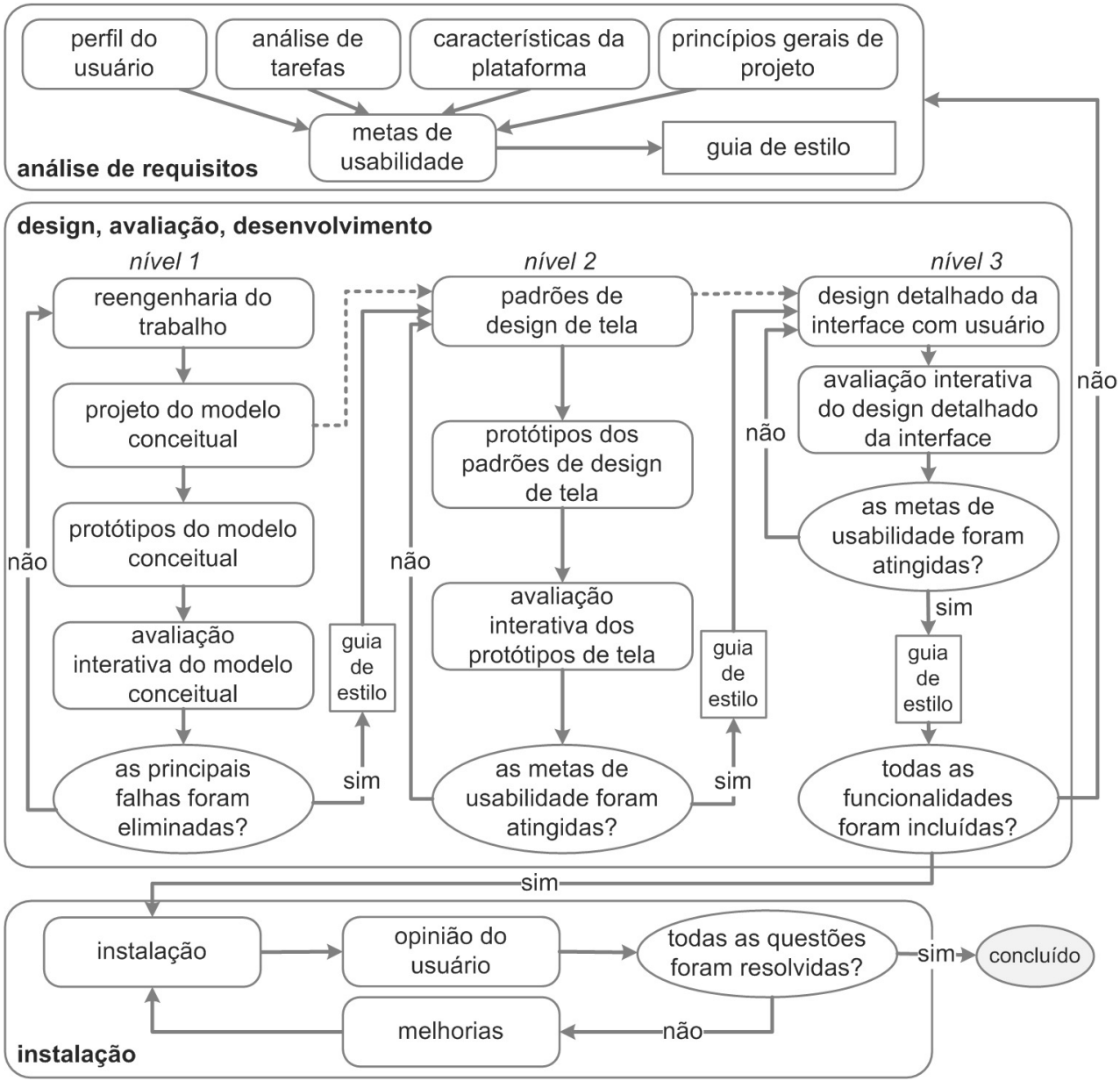
Ciclo da Engenharia de Usabilidade

1. Projeto essencial;
2. Padrão de telas e diálogo;
3. Projeto detalhado.

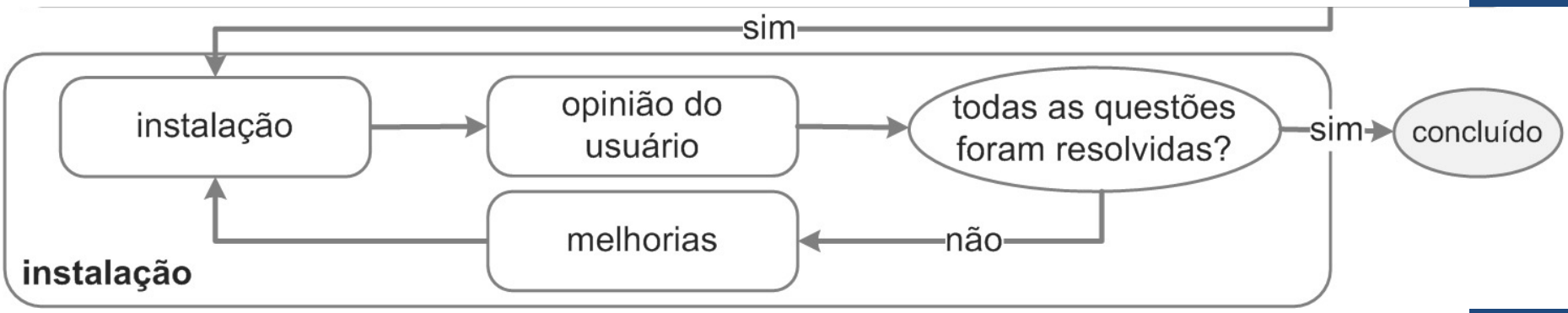


Devem ser repetidos nesta seqüência para cada grupo de funcionalidades essenciais da interface do sistema com o seu usuário!

Engenharia de Usabilidade de Mayhew



Ciclo da Engenharia de Usabilidade

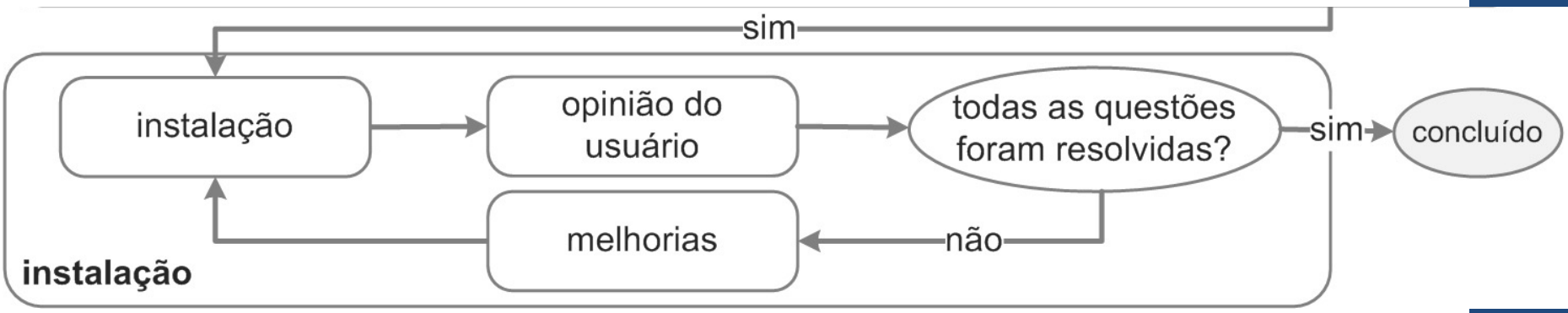


Instalação

Feedback do usuário: Depois de algum tempo de uso o usuário já está acostumado com o sistema e pode ser considerado especialista.

Nessa condição o seu feedback sobre a usabilidade do produto será mais fidedigno e extremamente valioso.

Ciclo da Engenharia de Usabilidade



Instalação

Feedback do usuário: Detectar e eliminar problemas de última hora e preparar um novo release do produto;

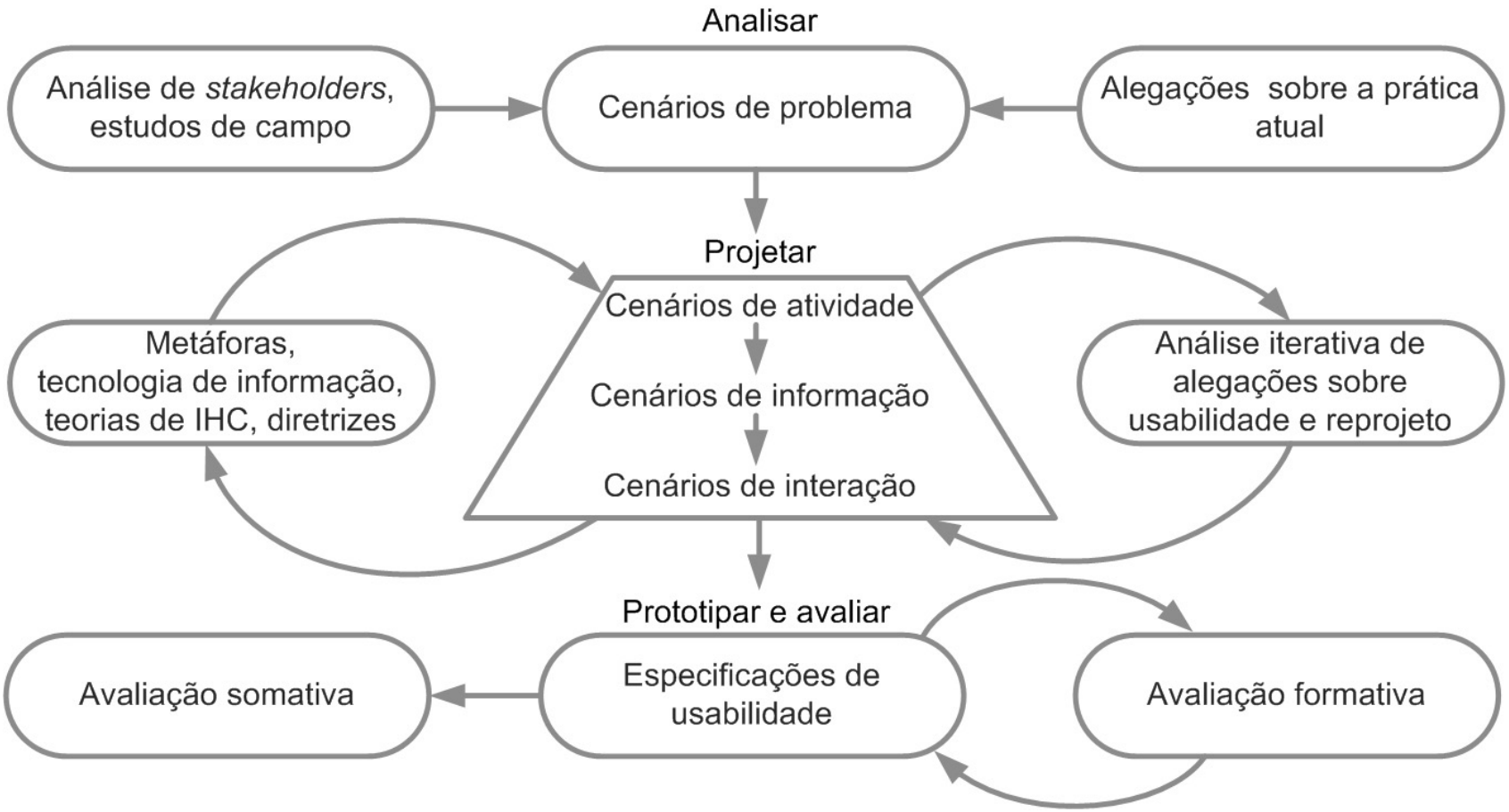
- Detectar e eliminar problemas maiores e preparar uma nova versão do produto;
- Detectar oportunidades para melhoria de novas versões do produto e elaborar requisitos para novos produtos similares.

Design Contextual

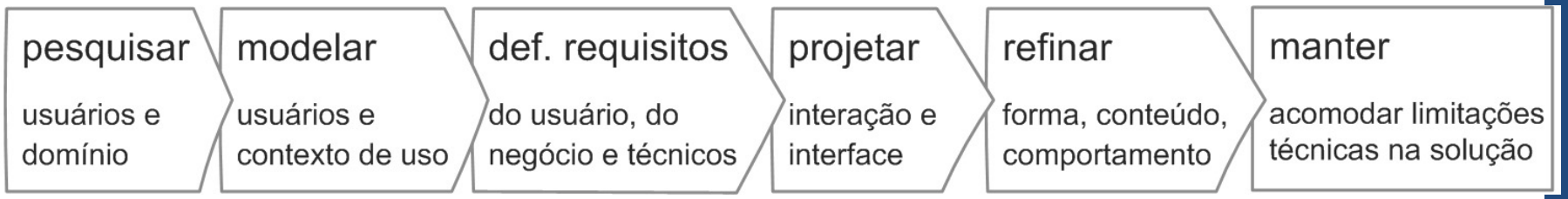
- investigação minuciosa do contexto de uso
- atividades básicas:
  - investigação contextual
    quem são os usuários, suas necessidades, objetivos e a forma de trabalho
  - modelagem do trabalho
    fluxo de trabalho, artefatos utilizados, ambiente físico e cultural de trabalho
  - consolidação da modelagem do trabalho
  - reprojeto do trabalho
  - projeto do ambiente do usuário
  - prototipação
  - testes com usuários



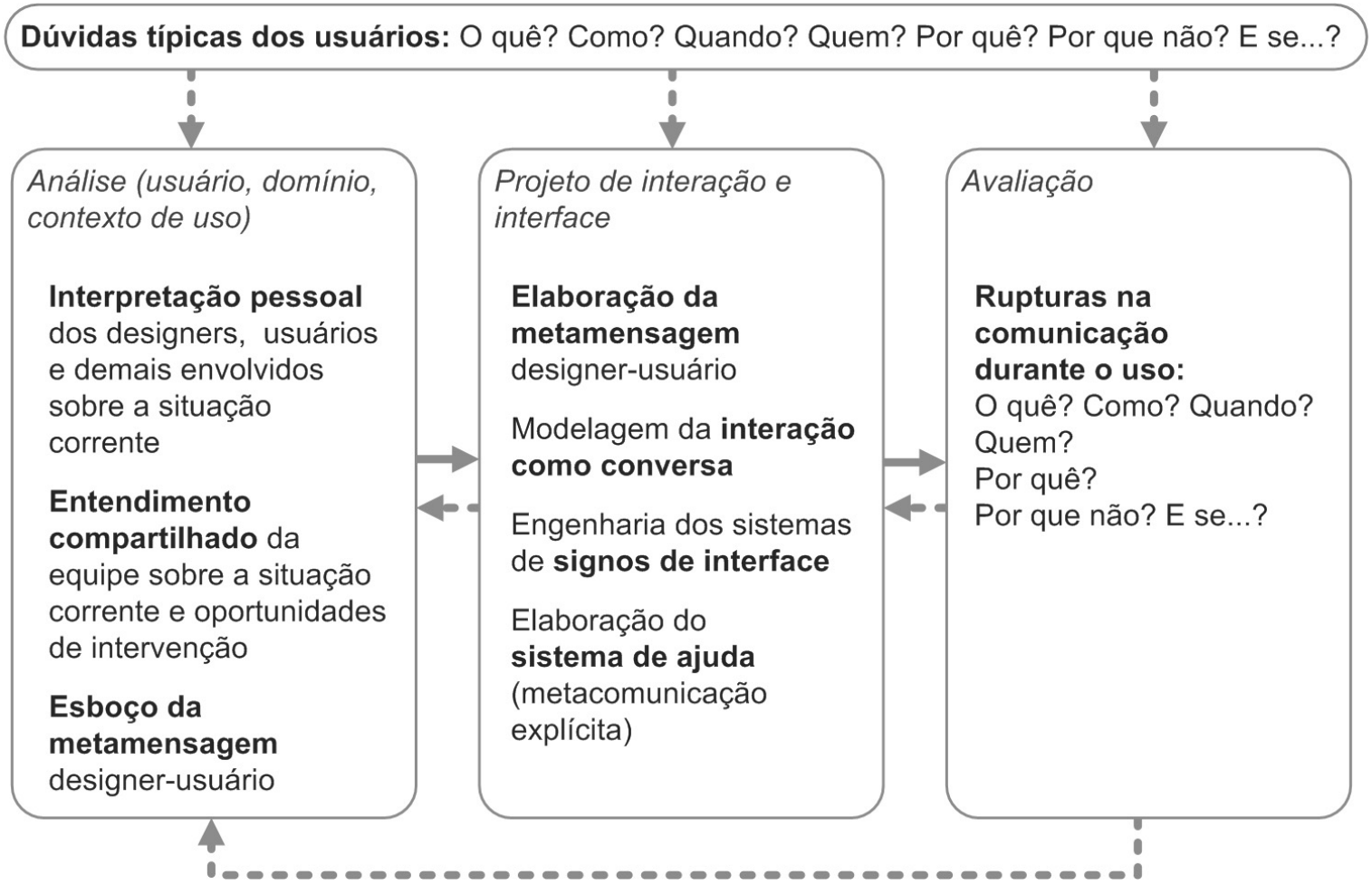
Design Baseado em Cenários



Design Dirigido por Objetivos



Design Centrado na Comunicação

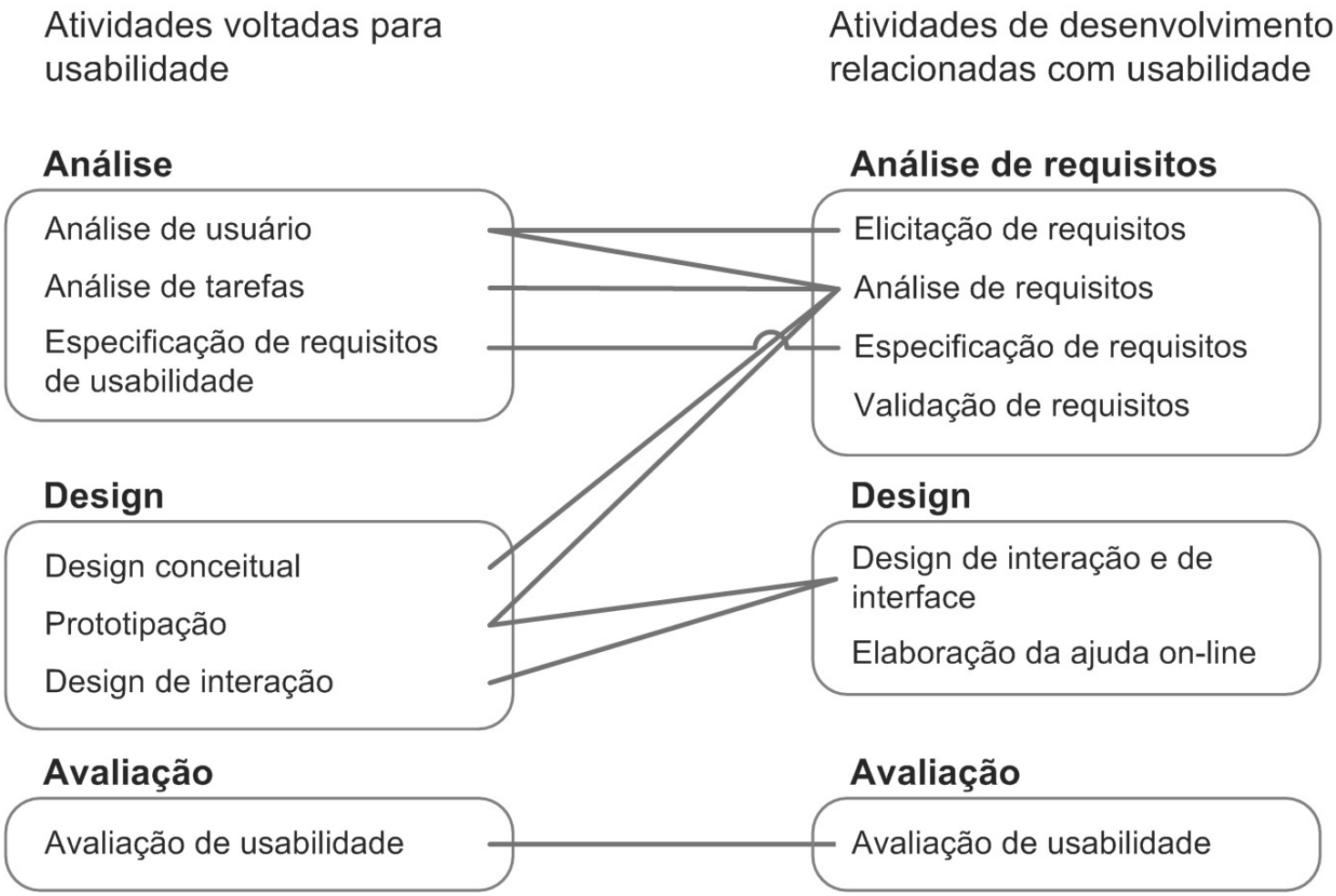


Integração de IHC com Engenharia de Software

- As principais abordagens de integração são:
  - definição de características de um processo de desenvolvimento que se preocupa com a qualidade de uso;
  - definição de processos de IHC paralelos que devem ser incorporados aos processos propostos pela ES;
  - indicação de pontos em processos propostos pela ES em que atividades e métodos de IHC podem ser inseridos.



Integração de IHC com Engenharia de Software



IHC e Métodos Ágeis

- sugestões de Blomkvist (2005) para integrar IHC em métodos ágeis:
  - **o designer de IHC deve ser responsável pelas decisões relacionadas com a qualidade de uso**
  - equilibrar o tempo necessário para entregar um sistema que funcione com a qualidade de uso oferecida
  - buscar informações sobre o contexto de uso, e não apenas consultar os usuários e clientes no ambiente de desenvolvimento
  - realizar uma análise da situação atual mais abrangente e rica em contexto de uso do que as histórias de uso (*user stories*) e os casos de uso (*use cases*) amplamente utilizados em métodos ágeis
  - o designer de IHC deve auxiliar os usuários na priorização das funcionalidades que serão desenvolvidas
  - realizar avaliações de IHC durante diferentes estágios do ciclo de desenvolvimento